

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

(Licenciatura en Ciencias Computacionales)

Laboratorio de programación orientada a objetos

Semestre [enero-junio de 2026].

Producto Integrador - Programa implementando un servidor Apache
Tomcat y una base de datos MySQL

Mtro. Jorge Alberto Islas Pineda

Nombre: Carlos Hernández Garza

Matrícula: 2121020

Grupo: 031

Fecha: 27/28 de mayo de 2026

Este proyecto realiza una captura de contactos por medio de una página HTML, impulsado por un servidor de Apache Tomcat, y una base de datos MySQL (web.contactos). Para implementar la conexión a la base de datos por medio de Java, se utilizó la versión independiente de la plataforma del conector MySQL Connector/J, desarrollado oficialmente por Oracle, importado en las librerías del proyecto.

```

<!DOCTYPE html>
<!--//PracticaWeb\web\index.html -->

<html>
  <head>
    <title>Ingresar contacto</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
  </head>
  <body>
    <div>Ingresa sus datos:</div>

    <form action="NuevoContacto" method="post">
      <label for="name">Nombre:</label><br>
      <input type="text" id="name" name="name" value=""><br>
      <label for="telephone">Teléfono:</label><br>
      <input type="text" id="telephone" name="telephone"
pattern="(\d){8,13}" value=""><br>
      <label for="phone">Celular:</label><br>
      <input type="text" id="phone" name="phone"
pattern="(\d){10,13}" value=""><br>
      <label for="address">Dirección:</label><br>
      <input type="text" id="address" name="address" value=""><br>
      <label for="email">Correo electrónico:</label><br>
      <input type="text" id="email" name="email"
pattern="((?!\.)([w\-\_\.]*[^\.])@w+)(\.\w+(\.\w+)?[^\.\W])"
value=""><br><br>
      <input type="submit" value="Submit">
    </form>
  </body>
</html>

```

```

//PracticaWeb\src\java\Controller\NuevoContacto.java
package Controller;

import Model.Contacto;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;

public class NuevoContacto extends HttpServlet {

    /**
     * Processes requests for both HTTP GET and
     * POST
     * methods.
     *
     * @param request servlet request
     * @param response servlet response
     * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
     * @throws IOException if an I/O error occurs
     */
    protected void processRequest(HttpServletRequest request,
        HttpServletResponse response)
        throws ServletException, IOException {
        response.setContentType("text/html;charset=UTF-8");
        try (PrintWriter out = response.getWriter()) {
            /* TODO output your page here. You may use following
sample code. */
            out.println("<!DOCTYPE html>");
            out.println("<html>");
            out.println("<head>");
            out.println("<title>Servlet NuevoContacto</title>");
            out.println("</head>");
            out.println("<body>");
            out.println("<h1>Servlet NuevoContacto at " +
request.getContextPath() + "</h1>");
            out.println(request.getParameter("name"));
            out.println(request.getParameter("telephone"));
            out.println(request.getParameter("phone"));
            out.println(request.getParameter("address"));
            out.println(request.getParameter("email"));

            out.println("</body>");
            out.println("</html>");
        }
    }
}

```

```

// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="HttpServlet
methods. Click on the + sign on the left to edit the code.">
/**
 * Handles the HTTP <code>GET</code> method.
 *
 * @param request servlet request
 * @param response servlet response
 * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
 * @throws IOException if an I/O error occurs
 */
@Override
protected void doGet(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
}

/**
 * Handles the HTTP <code>POST</code> method.
 *
 * @param request servlet request
 * @param response servlet response
 * @throws ServletException if a servlet-specific error occurs
 * @throws IOException if an I/O error occurs
 */
@Override
protected void doPost(HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
    throws ServletException, IOException {
    processRequest(request, response);
    Contacto c = new Contacto();
    c.setNombre(request.getParameter("name"));
    c.setTelefono(request.getParameter("telephone"));
    c.setCelular(request.getParameter("phone"));
    c.setDireccion(request.getParameter("address"));
    c.setCorreo(request.getParameter("email"));
    c.addContacto("root", "4258");
}

/**
 * Returns a short description of the servlet.
 *
 * @return a String containing servlet description
 */
@Override
public String getServletInfo() {
    return "Short description";
}

```

```
}// </editor-fold>  
}
```

```

//PracticaWeb\src\java\Model\Contacto.java
package Model;

import java.sql.*;

public class Contacto {

    /**
     * @return the nombre
     */
    public String getNombre() {
        return nombre;
    }

    /**
     * @param nombre the nombre to set
     */
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    /**
     * @return the telefono
     */
    public String getTelefono() {
        return telefono;
    }

    /**
     * @param telefono the telefono to set
     */
    public void setTelefono(String telefono) {
        this.telefono = telefono;
    }

    /**
     * @return the celular
     */
    public String getCelular() {
        return celular;
    }

    /**
     * @param celular the celular to set
     */
    public void setCelular(String celular) {
        this.celular = celular;
    }
}

```

```

}

/**
 * @return the direccion
 */
public String getDireccion() {
    return direccion;
}

/**
 * @param direccion the direccion to set
 */
public void setDireccion(String direccion) {
    this.direccion = direccion;
}

/**
 * @return the email address.
 */
public String getCorreo() {
    return correo;
}

/**
 * @param correo the email address to set.
 */
public void setCorreo(String correo) {
    this.correo = correo;
}

private String nombre;
private String telefono;
private String celular;
private String direccion;
private String correo;

//Todos los datos que interactuan con la base de datos

public void addContacto(String username, String password){
/**
 * NOTA: se requiere que el proyecto cuente con la librería
 * MySQL Connector/J de Oracle para realizar la conexión con
 * la base de datos.
 */
    try
    {
        Class.forName("com.mysql.cj.jdbc.Driver");
    }
}

```



```

        Connection conn =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost:3306/",
username, password);
        Statement stmt = conn.createStatement();
        stmt.execute("CREATE DATABASE IF NOT EXISTS web");
        stmt.execute("USE web");
        stmt.execute("""
                CREATE TABLE IF NOT EXISTS contactos
                (nombre VARCHAR(100),
                telefono LONG,
                celular LONG,
                direccion VARCHAR(300),
                correo VARCHAR(100))""");
        stmt.executeUpdate("INSERT INTO contactos(nombre,
telefono, celular, direccion, correo) VALUES
('"+nombre+"', '"+telefono+"', '"+celular+"', '"+direccion+"', '"+correo+" '
)");
        conn.close();
    }
    catch(Exception e){
        System.out.println(e);
    }
    //Conexión de la base de datos
}
}

```

Ingrese sus datos:

Nombre:

Marcos López

Teléfono:

29401923

Celular:

8182304910

Dirección:

Calle José Mora 183, Col. Cir

Correo electrónico:

mlopez@email.com

Submit

Servlet NuevoContacto at /PracticaWeb

Marcos López 29401923 8182304910 Calle José Mora 183, Col. Ciruela, Nueva Acera mlopez@email.com

```
Terminal - edu@edu-Latitude: ~
Archivo  Editar  Ver  Terminal  Pestañas  Ayuda
edu@edu-Latitude:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.45-0ubuntu0.24.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases
-> ;
+-----+
| Database |
+-----+
| hospital |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| prueba28marzo |
| sys |
| web |
+-----+
7 rows in set (0.07 sec)

mysql> select * from web.contactos;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| nombre | telefono | celular | direccion | correo |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Marcos López | 29401923 | 8182304910 | Calle José Mora 183, Col. Ciruela, Nueva Acera | mlopez@email.com |
+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> 
```